

ACN SINAL VERDE

MANUAL DO USUÁRIO

Workflow Industrial · KPIs em Horas

Versão 2025 · Uso Interno

Sumário

1. Visão Geral do Sistema.....	4
2. Acesso e Login.....	4
3. Guia Rápido — Primeiros Passos.....	5
4. Dashboard — KPIs em Tempo Real.....	6
5. Aba Comercial.....	7
6. Aba Engenharia.....	7
7. Aba Demandas Avulsas.....	8
8. Aba PCP.....	8
9. Setores de Produção (Serralheria, Chicotes, Laboratório).....	9
10. Aba Compras.....	9
11. Aba Almoxarifado.....	10
12. Aba Produção.....	10
13. Aba CQ & Histórico (Qualidade).....	11
14. Aba Logística In/Out.....	11
15. Aba Vistorias de Pátio.....	12
16. Aba Fiscal.....	12
17. Aba Marketing.....	13
18. Aba SAC — Ordens de Serviço.....	13
19. Aba CRM.....	15
20. WhatsApp no CRM — Como Funciona.....	17
21. Aba Licitações.....	18
22. Aba RH.....	20
23. Aba Relatórios.....	22
24. Aba Admin — Administração do Sistema.....	22

29. Chat Interno e @Menções

O sistema possui um widget de chat interno acessível pelo botão no canto da tela. Permite comunicação em tempo real entre colaboradores sem sair do sistema.

29.1 Canais e Mensagens Diretas

Canais globais (ex: Geral, Produção, Comercial): visíveis a todos os usuários.

Mensagens diretas (DMs): conversas privadas entre dois usuários. O painel lateral exibe apenas as DMs com mensagens não lidas, mantendo a lista limpa.

As mensagens de um mesmo usuário enviadas em sequência são agrupadas visualmente.

29.2 @Menções

Em qualquer campo de observações ou comentários do sistema (OPLs, Compras, CRM, etc.), você pode mencionar um colega digitando @nome. O sistema:

Exibe uma lista com os colaboradores cadastrados para seleção rápida.

Envia uma notificação ao colaborador mencionado via painel de menções.

O colega vê a menção no ícone do header e pode navegar diretamente para o contexto onde foi mencionado.

Dica: As @menções funcionam em todos os campos de texto livre marcados com o ícone de menção (ex: Observações de Compras, Observações de CRM, campos de texto da OPL).

25. Perfis e Permissões.....	25
26. Lixeira — Recuperação de Dados.....	26
27. Modo Escuro e Preferências.....	26
28. Acesso pelo Smartphone.....	26

1. Visão Geral do Sistema

O ACN Sinal Verde é um sistema web de gestão industrial desenvolvido para a ACN Tecnologia. Centraliza o acompanhamento de Ordens de Produção (OPLs), Ordens de Serviço (OS), licitações, relacionamento com clientes (CRM), recursos humanos e indicadores de desempenho — tudo em tempo real, com acesso por qualquer navegador, inclusive smartphones.

O sistema opera sobre uma base de dados Supabase (PostgreSQL) e é publicado no GitHub Pages. As permissões são controladas por perfil de usuário, permitindo que cada colaborador veja apenas as abas e informações relevantes à sua função.

2. Acesso e Login

URL de acesso: <https://spinsc.github.io/ACN/>

Para acessar o sistema:

- Informe o e-mail cadastrado pelo administrador.
- Informe a senha fornecida. No primeiro acesso, o sistema solicitará a troca de senha.
- Clique em Entrar.

Para alterar sua senha a qualquer momento, clique no botão ? Senha no canto superior direito da tela.

⚠ Nota: O administrador pode redefinir senhas e criar novos usuários na aba Admin.

3. Guia Rápido — Primeiros Passos

Ao fazer login, você verá a tela principal com:

- Barra superior (header): logo ACN, botão modo escuro (🌙/☀), nome do usuário e botão Sair.
- Menu lateral (sidebar): navegação entre as abas do sistema. No smartphone, use o botão ☰ para abrir o menu.
- Área de conteúdo: exibe a aba selecionada.

Conceitos fundamentais:

Conceito	Descrição
OPL	Ordem de Produção — documento que acompanha o produto do Comercial até a entrega.

Conceito	Descrição
OS	Ordem de Serviço — usada no SAC para manutenção e instalação.
Lead Time	Tempo entre dois eventos medido em horas. O Dashboard exibe a média por setor.
Status	Situação atual do registro (ex: Aberta, Em Andamento, Concluído).
Lixeira	Registros excluídos ficam na lixeira por até 24 h e podem ser restaurados.
Perfil	Define quais abas o usuário pode acessar e quais ações pode executar.

Dica: O sistema salva automaticamente. Não há botão "Salvar tudo" — cada formulário tem seu próprio botão de confirmação.

4. Dashboard — KPIs em Tempo Real

A primeira tela exibida após o login. Apresenta os indicadores de desempenho de todos os setores produtivos.

O que você vê

- Tabela de KPIs: para cada setor, exibe o indicador medido, a Meta (horas), a Tolerância (horas), o Lead Time Realizado (média histórica) e o Status.
- Status coloridos: NO PRAZO (verde) · ATENÇÃO (amarelo) · CRÍTICO (vermelho) · SEM DADOS (cinza).
- Gráfico de barras: comparativo visual entre meta, tolerância e realizado por setor.

Setores monitorados

Setor	O que mede	Meta padrão
Engenharia	Lead Time liberação de BOM	8 h
PCP	BOM × Liberação para produção	24 h
Compras	Solicitação × Efetivação do pedido	24 h
Almoxarifado	Kiting solicitado × concluído	8 h
Chicotes	Pedido × Entrega	48 h
Laboratório	Solicitação × Devolução	24 h
Produção	Lead Time de execução	16 h
CQ	Fila checklist × Liberação	1 h
Logística	Despacho × Retorno	48 h
Serralheria	Mobilização + Execução	24 h
Fiscal	Lib. Comercial × Emissão NF	2 h

Clique em ↺ Atualizar para recalcular os indicadores com os dados mais recentes do banco.

Nota: As metas podem ser editadas na aba Admin > KPIs.

5. Aba Comercial

O Comercial é o ponto de entrada das OPLs no sistema. Aqui são registrados os pedidos de clientes e iniciado o fluxo que percorrerá todos os setores.

- Cadastro de novas OPLs com dados do cliente, tipo de projeto, valor e datas.
- Acompanhamento do status de cada OPL no setor Comercial.
- Geração de OS pré-preenchida a partir de uma oportunidade do CRM.
- Encaminhamento da OPL para o próximo setor (Engenharia).

Dica: Clientes podem ser vinculados ao cadastro unificado de Clientes. Use o autocomplete no campo de cliente para buscar e selecionar um cadastro existente.

6. Aba Engenharia

A Engenharia recebe as OPLs do Comercial e é responsável pela elaboração do BOM (Bill of Materials) e liberação para o PCP.

- Lista de OPLs aguardando análise de engenharia.
- Registro do BOM e componentes técnicos necessários.
- Controle de demandas avulsas: tarefas livres de engenharia não vinculadas a OPLs específicas.
- Marcação de início e conclusão, gerando o Lead Time de Engenharia.
- Liberação da OPL para o PCP ao concluir a análise.

7. Aba Demandas Avulsas

Aba dedicada ao registro e acompanhamento de tarefas internas da Engenharia que não estão vinculadas a uma OPL específica — estudos técnicos, pesquisas, adequações de processo, atividades de melhoria contínua, etc.

Funcionalidades

- Criação de demandas com título, descrição, prioridade (Alta · Média · Baixa) e observações.
- Designação de responsável (busca no cadastro de colaboradores) com e-mail e prazo.
- Etapas: cada demanda pode ser subdividida em múltiplas etapas, cada uma com responsável e prazo próprios.
- Controle de progresso: barra visual mostrando etapas concluídas / total (ex: 2/4 etapas concluídas).
- Fluxo de status por etapa: Pendente → Em Andamento → Concluída.
- Alertas de prazo: etapas vencidas aparecem em vermelho ⓘ; urgentes (≤ 2 dias) em amarelo ⓘ.
- Observações de execução: registro de comentários e atualizações no andamento de cada etapa.
- Anexos: upload de arquivos vinculados à demanda (armazenados no Supabase Storage).
- Histórico: registro de quem criou a demanda e quando.

Status da Demanda

Status	Condição
Pendente	Nenhuma etapa iniciada (ou sem etapas cadastradas).
Em Andamento	Pelo menos uma etapa com status "Em Andamento".
Concluída	Todas as etapas com status "Concluída".

Dica: O status geral da demanda é calculado automaticamente pelas etapas — não é necessário alterar manualmente.

8. Aba PCP — Planejamento e Controle da Produção

O PCP recebe o BOM liberado pela Engenharia e planeja a produção, coordenando os demais setores.

- Visualização das OPLs prontas para planejamento.
- Definição de sequências de produção e prioridades.
- Encaminhamento para Compras, Almoxarifado e Produção.
- Controle do Lead Time PCP (BOM liberado × início de produção).

9. Setores de Produção — Serralheria, Chicotes e Laboratório

Cada um desses setores possui uma aba independente com o mesmo padrão de funcionamento (demandas setoriais):

- Lista de demandas recebidas com status (Pendente · Em Andamento · Concluído).
- Botão para registrar início e conclusão de cada demanda.
- Cálculo automático do tempo de execução em horas.
- Histórico de demandas do setor.

A aba Compras segue o mesmo padrão de demandas setoriais, acrescentando módulo de controle de pedidos de compra.

10. Aba Compras

- Demandas setoriais de Compras (mesmo padrão dos setores de produção).
- Registro de pedidos de compra com fornecedor, valor e prazo.
- Controle do status do pedido: Solicitado · Cotado · Aprovado · Pedido Realizado · Recebido.
- Lead Time calculado entre a solicitação e a efetivação do pedido.

Botão VER em cada demanda: exibe modal com todos os detalhes, observações e histórico de logs.

10.1 Centro de Custo

Cada pedido de compra pode ser associado a um Centro de Custo para rastreamento financeiro. Clique em ou em "+ Definir" na coluna Centro de Custo do pedido. Há três modos:

OP/OS: busca e vincula o pedido a uma Ordem de Produção existente (digite o número para filtrar).

Centro personalizado: seleciona um centro pré-cadastrado (código + nome).

Texto livre: digita qualquer descrição (ex: Evento, Infraestrutura, Marketing).

10.2 Gerenciar Centros de Custo

Clique em Centros de Custo (botão no cabeçalho da aba) para:

Criar centros com código único e nome descritivo.

Listar todos os centros cadastrados.

Excluir centros que não são mais utilizados.

Dica: O relatório por Centro de Custo fica disponível na aba Relatórios > Centro Custo, com totais por centro e drill-down de cada pedido.

11. Aba Almoxarifado

- Controle de kits de instalação por OPL.
- Registro de solicitação de kiting e conclusão.
- Lead Time calculado entre kiting solicitado e concluído.
- Visualização de peças pendentes e entregues por OPL.

12. Aba Produção

- Lista de OPLs liberadas para produção pelo PCP.
- Registro de início e fim de produção.
- Controle de avanço por etapas da montagem.
- Lead Time de Produção calculado automaticamente.
- Encaminhamento para CQ após conclusão.

Botão VER: exibe modal com todos os detalhes da demanda, observações e histórico de logs.

12.1 Modos de Execução

Ao iniciar uma OPL na produção, o sistema permite escolher o modo de execução:

Individual: um único técnico é responsável pela execução. O nome é buscado no cadastro de colaboradores.

Dupla: dois técnicos são registrados. Ambos aparecem na OPL e são considerados nos cálculos de comissão.

Equipe: uma equipe cadastrada é associada. O Head Line da equipe é registrado como responsável principal.

12.2 Cadastro de Equipes

Acesse a sub-aba Equipes dentro da Aba Produção para gerenciar equipes:

Crie equipes com nome, Head Line (técnico responsável) e membros adicionais.

Adicione e remova membros de cada equipe a qualquer momento.

As equipes ficam disponíveis para seleção ao iniciar qualquer OPL em modo Equipe.

12.3 Editar Responsável (após início)

Clique em RESP. em qualquer OPL já iniciada para alterar o responsável ou modo de execução.

A alteração é registrada no log da OPL com usuário e horário.

Dica: O modo de execução impacta diretamente o cálculo de comissões na aba RH. Equipes dividem a comissão entre os membros conforme configuração do Head Line.

13. Aba CQ & Histórico — Controle de Qualidade

A aba de Controle de Qualidade é o portão final antes da expedição. Aplica o checklist configurado pelo Administrador.

- Fila de OPLs aguardando inspeção de qualidade.
- Checklist interativo com itens configuráveis (definidos na aba Admin).
- Assinatura digital do responsável pela inspeção.
- Registro de aprovação ou reprovação com observações.
- Histórico de auditorias de CQ por OPL.
- Lead Time CQ: tempo entre chegada na fila e liberação.

⚠ Nota: Os itens do checklist são gerenciados na aba Admin > Checklist de CQ. Somente Administradores podem adicionar, reordenar ou remover itens.

14. Aba Logística In/Out

Controla o envio e recebimento de produtos e materiais.

- Registro de manifestos de saída (despacho) e entrada (recebimento).
- Dados de transportadora, destinatário, volumes e valores.
- Controle de retorno de itens enviados para parceiros externos.
- Lead Time Logística: despacho × retorno.

15. Aba Vistorias de Pátio

- Registro de vistorias de veículos e equipamentos no pátio.
- Fotos e anotações por vistoria.
- Histórico de vistorias por unidade.
- Controle de pendências identificadas nas vistorias.

16. Aba Fiscal

- Acompanhamento de OPLs liberadas pelo Comercial aguardando emissão de NF.
- Registro do número da Nota Fiscal e data de emissão.
- Lead Time Fiscal: liberação comercial × emissão da NF.
- Controle de vouchers de serviço com itens e valores.

17. Aba Marketing

- Registro e controle de ações e campanhas de marketing.
- Acompanhamento de status de materiais e publicações.
- Armazenamento de referências e briefings.

18. Aba SAC — Ordens de Serviço

O SAC gerencia as Ordens de Serviço de instalação, manutenção e calibração. Há dois fluxos distintos de OS:

18.1 Fluxo Padrão (Laboratório)

Status	Descrição
Diagnóstico	OS recebida, aguardando avaliação inicial.
Aberta	Em análise no laboratório.
Orçamento Pronto	Orçamento gerado, aguardando envio ao cliente.
Orç. Enviado	Cliente recebeu o orçamento.
Aprovado	Cliente aprovou. Aguardando execução.
Reprovado	Cliente recusou o orçamento. OS encerrada.
Em Execução	Serviço em andamento.
Concluído	Serviço finalizado, aguardando entrega.
Entregue	Produto ou serviço entregue ao cliente.

18.2 Fluxo de Manutenção Veicular

Status	Descrição
Em Cotação	Levantamento de peças e serviços.
Aguardando Aprovação Cliente	Orçamento enviado ao cliente.
Em Provisionamento	Peças sendo providenciadas.
Aguardando Aceite SAC	Provisionamento concluído, aguardando aceite interno.

Status	Descrição
Provisionada	Tudo pronto para iniciar.
Aguardando Início	Aguardando disponibilidade para execução.
Verificação e Orçamento	Segunda avaliação técnica.
Em Manutenção	Execução em andamento.
Manutenção Concluída	Serviço finalizado.

18.3 Funcionalidades do SAC

- Criação de OS com dados do cliente (autocomplete do cadastro), tipo de projeto, técnico responsável, equipamentos e observações.
- Galeria de fotos: upload e visualização de imagens vinculadas à OS.
- Assinatura digital: o cliente pode assinar diretamente na tela (touch ou mouse) para confirmar a entrega ou aprovação.
- Histórico de movimentações da OS.
- Vinculação com oportunidade do CRM: OS pode ser aberta diretamente de uma oportunidade convertida.
- Notificação via WhatsApp: eventos importantes podem disparar mensagem automática via Evolution API (quando configurado).
- Impressão de OS.

Dica: Ao criar uma OS a partir do CRM (oportunidade convertida), os campos de cliente, tipo de projeto e valor são preenchidos automaticamente.

19. Aba CRM — Gestão de Relacionamento Comercial

O CRM organiza o funil comercial da ACN em dois módulos: Licitações e Vendas Diretas. Também inclui uma seção de Contatos para gerenciar relacionamentos e histórico de interações.

19.1 Funil de Licitações

Kanban (quadro visual) com as oportunidades de licitação organizadas em etapas:

- Prospecção → Análise → Elaboração de Proposta → Enviado → Vencida / Convertida → Perdida → Desistência
- Drag & drop: arraste o card entre colunas para mudar a etapa.
- Cada card exibe: título, órgão, valor estimado, responsável, data-limite e contador de itens do checklist concluídos.
- Clique no card para abrir os detalhes completos, histórico e checklist.
- Campo de busca global para filtrar por título, órgão ou número do edital.

19.2 Funil de Vendas Diretas

Mesmo padrão do funil de licitações, com etapas adaptadas para vendas diretas:

- Prospecção → Reunião → Proposta → Negociação → Convertida → Perdida → Desistência
- Ao converter uma venda, o sistema solicita dados da OP/OS gerada.
- Painel de Faturamentos (para usuários com permissão): exibe as vendas fechadas com status de faturamento, número de NF e valor.

19.3 Checklist por Oportunidade

- Cada oportunidade pode ter uma lista de itens de verificação personalizada.

- O progresso é exibido no card do kanban (ex: 3/7 itens concluídos).

19.4 Relatório por Vendedor

- Disponível para Admin e Gerente Comercial (ou usuários com permissão específica).
- Exibe totais de oportunidades, valores e taxa de conversão por vendedor.

19.5 Anexos da Oportunidade

- Upload de arquivos (PDF, Word, Excel, imagens) diretamente na oportunidade.
- Arquivos armazenados no Supabase Storage.
- Listagem com tipo, nome e data de upload.

19.6 Seção Contatos

Gerenciamento de pessoas físicas vinculadas a clientes e oportunidades:

- Cadastro com nome, cargo, empresa, WhatsApp, e-mail, LinkedIn e observações.
- Histórico de interações: cada contato tem um timeline de ligações, mensagens WhatsApp, e-mails, reuniões e visitas.
- Interações podem ter áudio gravado, com transcrição automática via Whisper (OpenAI).
- Resultado da interação: Positivo · Neutro · Negativo.
- Caixa de mensagens WhatsApp sincronizada (quando WhatsApp configurado).

20. WhatsApp no CRM — Como Funciona

A integração WhatsApp do ACN Sinal Verde usa a Evolution API para conectar números reais de WhatsApp dos vendedores ao sistema, sem depender de WhatsApp Business API oficial (sem custo por mensagem). Abaixo, o funcionamento passo a passo.

20.1 Arquitetura

Componente	Função
Evolution API	Servidor WhatsApp que gerencia as conexões. Deve estar rodando em uma VPS ou servidor da empresa.
Edge Function: whatsapp-admin	Proxy Supabase que faz a ponte entre o sistema e a Evolution API (criação de instâncias, leitura de QR code, status).
Edge Function: whatsapp-webhook	Recebe os eventos da Evolution API (mensagens recebidas, status de conexão) e grava no banco.
Tabela: crm_whatsapp_instancias	Registra cada conexão de vendedor: nome da instância, vendedor vinculado, status e número conectado.
Tabela: crm_whatsapp_msgs	Armazena todas as mensagens sincronizadas (enviadas e recebidas).
Tabela: crm_whatsapp_config	URL da Evolution API, token de autenticação e segredo do webhook.

20.2 Configuração Inicial (Admin)

Quem configura: Gerente ou Admin com acesso ao CRM.

- Acesse CRM > Contatos > botão "Configurações WhatsApp" (ícone de engrenagem).
- Informe a URL da Evolution API (ex: <https://evo.suaempresa.com.br>).
- Informe o API Key (token de autenticação da Evolution API).

- Salve as configurações.

20.3 Conectar um Número de Vendedor

- No painel de Configurações WhatsApp, clique em "+ Nova Instância".
- Informe um nome interno para a instância (ex: joao-vendas) e selecione o vendedor vinculado.
- O sistema cria a instância na Evolution API.
- Clique em "QR Code" ao lado da instância criada.
- Abra o WhatsApp no celular do vendedor > Dispositivos Conectados > Conectar Dispositivo.
- Escaneie o QR Code exibido na tela.
- Após a conexão, o status muda para  Conectado e o número é exibido.

 **Nota:** Cada vendedor deve ter seu próprio celular com WhatsApp para escanear o QR. A instância fica conectada enquanto o celular tiver internet e o WhatsApp aberto.

20.4 Como as Mensagens Chegam ao Sistema

- Ao receber uma mensagem no WhatsApp do vendedor, a Evolution API dispara um evento para a Edge Function whatsapp-webhook.
- O webhook salva a mensagem na tabela crm_whatsapp_msgs com: remetente, conteúdo, data/hora e instância.
- No CRM > Contatos, ao abrir um contato, a aba "WhatsApp" exibe todas as mensagens trocadas com aquele número.
- Mensagens são vinculadas ao contato automaticamente pelo número de telefone.

20.5 Visualizar Conversa

- Abra CRM > Contatos.
- Selecione o contato desejado.
- Clique na aba "WhatsApp" no painel de detalhes.
- As mensagens são exibidas em formato de chat (enviadas à direita, recebidas à esquerda).

20.6 Notificações Automáticas (SAC)

- Quando configurado, o sistema pode enviar mensagens automáticas ao cliente por eventos do SAC (ex: OS aprovada, serviço concluído).
- A função whatsappHelper.ts gerencia esses envios usando o número do cliente cadastrado.

 **Nota:** O envio de mensagens ativas (outbound) depende de a instância do vendedor estar conectada e o número do cliente estar no formato internacional (551199999999).

21. Aba Licitações

A aba Licitações é uma base de dados dedicada ao acompanhamento de processos licitatórios, independente do funil do CRM. Permite um controle mais detalhado e documental de cada licitação.

21.1 Lista Principal

- Busca por número, nome do projeto, órgão ou analista.
- Ordenação por: Data de Disputa · Limite de Proposta · Limite Análise Técnica · Prioridade · Órgão · Status · Mais Recentes.
- Filtro por status: Aberta · Em Análise · Analisada · Em Andamento · Vencida · Perdida · Descartada.
- Cards com indicadores de prazo: alerta vermelho quando data está vencida, contador de dias restantes.

21.2 Dados de uma Licitação

Campo	Descrição
Número	Número do edital ou processo licitatório.
Nome do Projeto	Denominação interna.
Objeto Principal	Descrição do objeto da licitação.
Órgão	Entidade licitante.
Classificação	Direta ou por Sistema de Registro de Preços (SRP).
Prioridade	Alta · Média · Baixa.
Marcadores	Em Recurso · Em Defesa · Impugnado.
Datas	Limite de Esclarecimentos · Limite de Proposta · Data da Disputa · Limite Análise Técnica.
Analista	Nome e e-mail do analista responsável.
Coordenador	Nome e e-mail do coordenador.

21.3 Anexos da Licitação

Cada licitação pode ter múltiplos anexos organizados por tipo:

- Documento de Proposta · ? Habilitação · ? Orçamento · ? Anotação · ? Contato
- Upload de qualquer tipo de arquivo (PDF, Word, Excel, imagens, etc.).
- Visualização e download dos anexos pela interface.

21.4 Timeline de Atividades

- Registro de anotações e eventos vinculados à licitação.
- Histórico cronológico de todas as ações.

21.5 Exclusão (Admin)

- Administradores podem excluir uma licitação pelo botão Excluir no modal de detalhes.
- O registro vai para a Lixeira e pode ser recuperado por até 24 h.

22. Aba RH — Recursos Humanos

A aba RH centraliza o controle de colaboradores, banco de horas, autorizações e histórico de presença.

22.1 Status dos Colaboradores

Tabela com todos os colaboradores ativos. Para cada um:

- Nome, tipo (Funcionário ou Terceiro), cargo e departamento.
- Status de presença: Ativo · Em Viagem · Folga · Férias · Afastado.
- Alteração de status diretamente na tabela (dropdown inline).
- Botões de edição e exclusão de cadastro.

22.2 Cadastro de Colaboradores

- Nome, tipo de colaborador (Funcionário / Terceiro), cargo, departamento.
- Para Funcionários: salário e configuração de comissão.
- Para Terceiros (prestadores): CNPJ e valor de serviços.
- Data de admissão e data de demissão.

22.3 Banco de Horas

- Lançamento de eventos por colaborador e data: Hora Extra · Entrada Antecipada · Atraso · Saída Antecipada · Falta · Declaração · Atestado · Férias · Folga · Viagem.
- Jornada padrão: 8h47min (527 minutos) — 8:00 às 17:47 com 1h de almoço.
- Saldo calculado automaticamente: créditos (horas extras) menos débitos (atrasos, faltas).
- Visualização mensal com navegação por mês/ano.
- Extrato individual: histórico completo por colaborador.

22.4 Autorizações de Saída/Entrada Antecipada

Registro formal de saídas e entradas antecipadas com impressão de documento:

- Para Funcionários: gera documento "AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA/ENTRADA ANTECIPADA" com campo de assinatura do gerente.
- Para Terceiros (prestadores): gera documento "COMUNICAÇÃO DE SAÍDA/ENTRADA ANTECIPADA" (sem necessidade de assinatura gerencial).
- Dados registrados: colaborador, data, horário, motivo, aprovado/ciente por.
- Impressão abre a pré-visualização do navegador para impressão ou PDF.
- Histórico de todas as autorizações emitidas.

⚠ **Nota:** O botão de impressão (🖨) só aparece para usuários com a permissão "Pode emitir Autorizações (RH)" ativada pelo Admin.

23. Aba Relatórios

- Relatórios consolidados do sistema para apoio à gestão.
- Exportação de dados por período e setor.
- Análises de produtividade e lead times históricos.
- Relatório de comissões por vendedor (vinculado ao CRM).

Centro Custo: agrupa todos os pedidos de compra por centro de custo, exibindo totais por centro, percentual do total geral e drill-down de cada pedido (número, descrição, fornecedor, status, data e valor).

23.1 Relatório Centro de Custo — Como Usar

Acesse Relatórios > Centro Custo. A tela exibe:

Três cards de resumo: número de centros com compras, valor total geral e total de pedidos.

Um bloco por centro de custo, mostrando valor total e percentual do total. Clique no bloco para expandir e ver os pedidos individuais.

⚠ **Nota:** Apenas pedidos com Centro de Custo definido aparecem neste relatório. Pedidos sem centro não são contabilizados.

24. Aba Admin — Administração do Sistema

Acesso restrito ao perfil Admin. Contém todos os painéis de configuração e manutenção do sistema.

24.1 Usuários do Sistema

- Cadastrar novos usuários: nome, e-mail (login), senha, perfil e WhatsApp.
- Editar usuários existentes: alterar nome, e-mail, perfil, senha e número de WhatsApp.
- Ativar / Desativar usuário (usuário desativado não consegue fazer login).
- Excluir usuário (apenas se já estiver desativado).
- Configurar permissões de acesso: quais abas cada usuário pode ver.
- Permissões extras: "Pode emitir Autorizações (RH)" e acesso a relatórios do CRM.

24.2 Checklist de CQ

- Adicionar, editar, reordenar (↑ ↓) e remover itens do checklist de Controle de Qualidade.
- Desativar temporariamente itens sem excluí-los.
- A lista é usada na aba CQ para inspeção das OPLs.

24.3 Logs de Movimentação

- Histórico completo de todas as mudanças de status de OPLs em todos os setores.
- Filtros por setor e por número de OPL.
- Dados: data/hora, OPL, setor, evento, status anterior, status novo e usuário.
- Útil para auditoria e resolução de dúvidas sobre o histórico de um pedido.

24.4 Metas de KPI

- Visualização e edição das metas de lead time por setor.
- Para cada setor: Meta (horas) e Tolerância (horas).
- Lead Time realizado calculado automaticamente.
- Status: NO PRAZO · ATENÇÃO · CRÍTICO.

 **Nota:** As metas editadas aqui são refletidas na tela do Dashboard em tempo real.

24.5 Gerenciamento de Dados (Limpeza)

Painel para visualização e exclusão de dados por tabela. Tabelas disponíveis:

Tabela	Descrição
OPLs	Ordens de Produção.
SAC — OS	Ordens de Serviço do SAC.
Demandas Setoriais	Demandas de todos os setores.
Demandas Avulsas	Tarefas livres da Engenharia.
Logística In/Out	Manifestos de envio e recebimento.
Autorizações RH	Autorizações de saída/entrada.
Licitações	Base de licitações.
CRM — Oportunidades	Funil comercial.
CRM — Histórico	Auditoria do funil CRM.
CRM — Vendas Fechadas	OPs e OSs geradas pelo CRM.
CRM — Contatos	Pessoas e leads.
CRM — Interações	Ligações, mensagens, reuniões.
CRM — Msgs WhatsApp	Mensagens sincronizadas.
CRM — Anexos	Arquivos das oportunidades.
Cadastro Clientes	Base PF/PJ unificada.
Logs de OPL	Histórico de movimentações.
Auditorias CQ	Registros de qualidade.

- Seleção individual ou em lote de registros para exclusão.
- "Limpar tabela" exclui todos os registros de uma vez.

 **Nota:** Todos os registros excluídos pelo painel de dados vão para a Lixeira e podem ser recuperados em até 24 horas.

24.6 Lixeira

- Exibe todos os registros excluídos nas últimas 24 horas.
- Informações: tabela de origem, resumo do registro, usuário que excluiu e data/hora.

- Botão "Restaurar": devolve o registro à tabela original.
- Registros com mais de 24 horas são automaticamente removidos da lixeira.

25. Perfis e Permissões

Perfil	Acesso típico
Admin	Acesso total a todas as abas, incluindo Admin.
Gerente	Todas as abas operacionais. Sem Admin.
Gerente Comercial	CRM, Licitações, Clientes, Dashboard e relatórios comerciais.
Comercial	Aba Comercial, CRM, Licitações e Clientes.
Engenharia	Engenharia, Ajustes de Projeto.
PCP	PCP e visão geral das OPLs.
Almoxarifado	Almoxarifado.
Producao	Produção.
CQ	Qualidade e histórico.
Fiscal	Fiscal.
Logística	Logística In/Out.
Marketing	Marketing.
Compras	Compras.
Laboratorio	Laboratório.
Analista de Licitações	Licitações e CRM.
Analista Técnico	Engenharia e SAC.
RH	Recursos Humanos.
Visualizador	Dashboard somente leitura.

O Admin pode personalizar individualmente quais abas cada usuário vê, independentemente do perfil. O perfil define o conjunto padrão; as abas habilitadas permitem ajuste fino.

26. Lixeira — Recuperação de Dados

O sistema possui um mecanismo de segurança para exclusões acidentais. Todo registro excluído — seja pela aba Admin, pela aba Licitações ou pelo painel de dados — é salvo temporariamente na lixeira antes da exclusão definitiva.

- Prazo de recuperação: 24 horas a partir do momento da exclusão.
- Localização: aba Admin > seção Lixeira.
- Clique em "Restaurar" para devolver o registro ao banco original.
- Após 24 horas, o registro é removido automaticamente e não pode ser recuperado.

27. Modo Escuro e Preferências

- Clique no botão  (canto superior direito) para ativar o modo escuro.
- Clique em  para voltar ao modo claro.
- A preferência é salva automaticamente no dispositivo (localStorage).

28. Acesso pelo Smartphone

O sistema é responsivo e funciona em qualquer smartphone com navegador moderno (Chrome, Safari, Edge).

- Abra o navegador e acesse <https://spinsc.github.io/ACN/>.
- Toque no botão  no canto superior esquerdo do header para abrir o menu lateral.
- Toque em qualquer aba do menu para navegar. O menu fecha automaticamente.
- Toque na área escurecida ao lado do menu para fechá-lo sem navegar.
- Tabelas com muitas colunas permitem rolagem horizontal com o dedo.
- Modais abrem em formato de painel deslizante a partir da parte inferior da tela.

 **Dica:** Para instalar o sistema como um ícone na tela inicial do smartphone: no Chrome, toque nos três pontos () > "Adicionar à tela inicial". No Safari (iOS), toque no ícone de compartilhamento > "Adicionar à Tela de Início".

ACN Sinal Verde · Manual do Usuário · Versão 2025

Este documento é de uso interno. Distribuição restrita a colaboradores autorizados.